

Laborator 4

Rutare Statica

Scopul acestui laborator:

- Conectarea a două rețele diferite
- Înțelegerea conceptului de next-hop
- Configurarea rutelor statice
- Înțelegerea tabelului de rutare

Idee de baza:

- Fiecare LAN = o rețea separată
- Routerule le conectează
- Routerule nu știu automat toate rețelele
⇒ Le vom spune manual drumul

1. Topologie și schema logică:

Folosim topologia din laboratorul anterior și adăugăm un router.

Dispozitive:

- 2 Switch
- 2 Router
- 2 PC-uri

Conexiuni:

De la	La	Porturi	Cablu (tip)
PC1	SW1	Fa0 -> Fa0/1	Straight
SW1	R1	Gi0/1 -> Gi0/0	Straight
R1	R2	Se0/1/0 -> Se0/1/0	Serial DCE
R2	SW2	Gi0/0 -> Gi0/1	Straight
SW2	PC2	Fa0/1 -> Fa0	Straight



Explicatie:

- PC-urile sunt în LAN-uri diferite
- routerele sunt conectate printr-o **rețea separată (Serial)**
- routerele sunt cele care „leagă” rețelele

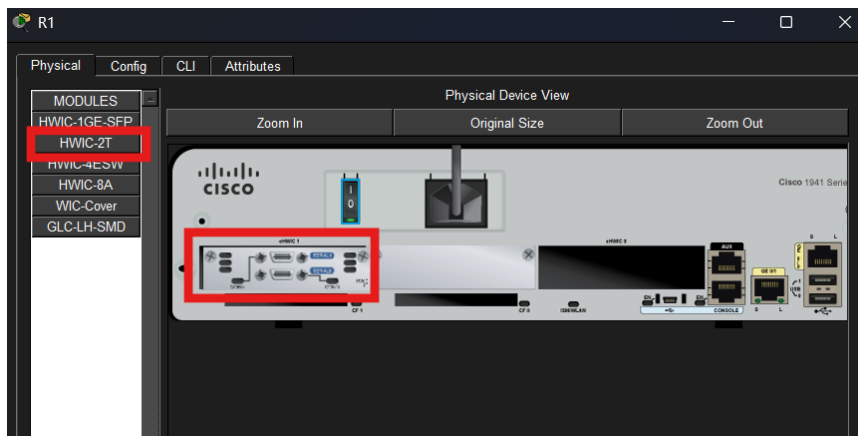
PORTUL SERIAL:

Vom adauga modulul **HWIC-2T**.

Este un modul care ofera 2 porturi serial, se va monta in router (ca un „card” hardware) si permite conexiuni **Serial DCE/DTE** intre routere.

DCE- Data Circuit-terminating Equipment, DTE- Data Terminal Equipment.

1. Dam click pe router, mergem la tab-ul Physical.
2. Oprim routerul, click pe butonul de Power Off.
3. Adaugam modulul, din lista de module din stanga, tragem HWIC-2T in slotul liber dedicat.
4. Pornim routerul.



Folosim cablul Serial DCE. Un router o sa fie DCE si celalalt devine automat DTE.

! Pe routerul DCE, trebuie sa setam clock rate. (veti vedea dupa cum)

2. Plan de adresare

Dispozitiv	IP Address	Default Gateway
PC1	192.168.10.2/25	192.168.10.1
PC2	192.168.20.2/25	192.168.20.1

Legatura dintre routere:

R1 -> 10.0.0.1/30

R2 -> 10.0.0.2/30

Vom folosi 10.0.0.x deoarece este o retea separata doar pentru routere.

3. Configurare PC-uri

Pe fiecare PC:

Desktop → IP Configuration

Adaugati IP Address, Subnet Mask si Default Gateway.

4. Configurarea Switch1

Port catre PC1:

```
Switch(config)#interface fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#no shutdown
```

Port catre R1:

```
Switch(config-if)#interface gig0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#no shutdown
```

Salvare:

copy running-config startup-config

5. Configurarea Switch2

La fel ca la SW1.

6. Configurarea R1

LAN catre PC1:

```
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
```

Serial catre R2:

```
Router(config)#interface serial 0/1/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
Router(config-if)#clock rate 64000
Router(config-if)#no shutdown
```

Clock rate- seteaza viteza fizica de transmitere a datelor (bps).

Rutare Statica:

```
Router(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

7. Configurarea R2

LAN catre R2:

```
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
```

Serial catre R1:

```
Router(config-if)#interface serial 0/1/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
```

Rutare statica:

```
Router(config-if)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

Salvare pe ambele routere:

copy running-config startup-config

8. Verificare

Router:

```
Router#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0  192.168.20.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/1  unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/1/0        10.0.0.2        YES manual up          up
Serial0/1/1        unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1             unassigned      YES unset  administratively down down
```

Tabela de rutare:

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       10.0.0.2/32 is directly connected, Serial0/1/0
S       192.168.10.0/24 [1/0] via 10.0.0.1
S       192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

10. Testarea

Intre routere:

```
Router#ping 10.0.0.2
```

```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/6 ms
```

